2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise Pericial de Adulteração de Carga como Modalidade de Fraude Patrimonial: Correlação entre Vestígios Físicos e Evidências Bromatológicas

M. Lima[a,1], R. J. Nascimento[b,2]

[a]*Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto, Departamento de Polícia Técnica, Salvador (BA), Brasil*
[b]*Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto, Departamento de Polícia Técnica, Salvador (BA), Brasil*
[1]*Endereço de e-mail para correspondência: mariane.lima@dpt.ba.gov.br. Tel.: +55-71-98515-9691.*
[2]*Endereço de e-mail para correspondência: raissa.nascimento@dpt.ba.gov.br. Tel.: +55-71-99940-6180.*

Palavras-chave: Criminalística; Adulteração de carga; Análise bromatológica.

As fraudes em cargas agrícolas a granel representam relevante problema pericial no contexto dos crimes patrimoniais, especialmente no transporte de soja, em razão do elevado valor econômico da commodity e do grande volume movimentado entre regiões produtoras e portos exportadores. Nesses casos, a adulteração pode não ser perceptível na camada superficial da carga, o que reduz a eficácia de inspeções visuais simples e impõe à perícia criminal o desafio de identificar, com base técnico-científica, vestígios materiais capazes de demonstrar a ocorrência da fraude. O presente trabalho apresenta um estudo de caso voltado à identificação de adulteração em carga de soja transportada por via rodoviária, motivado pela necessidade de sistematizar procedimentos periciais aplicáveis a situações em que a disposição interna do material pode ocultar porções heterogêneas e comprometer a confiabilidade de avaliações superficiais.

A abordagem adotada partiu da premissa de que a integração entre exame de local, amostragem vertical em múltiplos pontos, registro fotográfico, análise bromatológica e cubagem volumétrica permite revelar descontinuidades internas da carga e produzir elementos objetivos para a caracterização da adulteração. Sua importância para as ciências forenses reside na possibilidade de oferecer metodologia tecnicamente reprodutível para exames em cargas a granel, com preservação da rastreabilidade das amostras e geração de resultados aptos a subsidiar a persecução penal. No caso estudado, foram coletadas cinco amostras no primeiro vagão e seis no segundo, mediante lança coletora por sucção introduzida verticalmente até o limite inferior do compartimento. Durante as sondagens, observou-se limitação parcial da penetração do instrumento em pontos específicos, seguida de penetração integral em outros, o que sugeriu, ainda em campo, a existência de camadas com diferentes características estruturais.

A proposta está ancorada em referenciais normativos e técnicos já consolidados para amostragem e análise de grãos, especialmente os parâmetros oficiais de classificação da soja e as regras de análise de sementes, além de orientações técnicas sobre heterogeneidade e amostragem em cargas agrícolas. Esses referenciais embasam a etapa analítica do exame, mas o trabalho também enfrenta uma lacuna prática apontada no próprio estudo de base: a escassez de relatos sistematizados, na literatura pericial acessível, sobre a aplicação integrada da amostragem vertical com análise bromatológica em investigações criminais envolvendo cargas a granel.

Os principais resultados evidenciaram heterogeneidade composicional relevante, com concentração de impurezas em camadas inferiores e sob mantas sintéticas dispostas horizontalmente no interior da carga. A análise bromatológica indicou percentual médio de impurezas de aproximadamente 32,47%, com valores que chegaram a cerca de 89% em de-

terminadas amostras. Além disso, a estimativa de impurezas obtida em laboratório, correspondente a aproximadamente 16,55 toneladas, mostrou-se compatível com a estimativa derivada da cubagem, de cerca de 17,58 toneladas, reforçando a consistência dos achados. A convergência entre comportamento mecânico da lança, achados do transbordo e resultados laboratoriais permitiu inferir a existência de estratificação artificial do material e de barreira física segregando porções de qualidades distintas.

Conclui-se que a associação entre amostragem vertical, análise bromatológica e cubagem constitui metodologia útil e robusta para a detecção de adulterações em cargas de soja a granel, especialmente quando a inspeção superficial se mostra insuficiente. O estudo contribui para a sistematização de procedimentos periciais aplicáveis a fraudes patrimoniais em contexto logístico e para o fortalecimento da base técnica de exames dessa natureza.

REFERÊNCIAS

Brasil. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. *Código Penal*. Rio de Janeiro, RJ: Presidência da República, 1940. Retirado em 20/04/2026, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del-2848compilado.htm.

Brasil. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. *Código de Processo Penal*. Rio de Janeiro, RJ: Presidência da República, 1941. Retirado em 20/04/2026, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm.

Brasil. Companhia Nacional de Abastecimento. *Boletim técnico:* série armazenagem. Brasília: Conab, 2015. v. 1, n. 1. Trimestral. ISSN 2359-5612. Retirado em 20/04/2026, de http://www.conab.gov.br.

Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gabinete do Ministro. *Instrução Normativa nº 11*, de 15 de maio de 2007. Estabelece o Regulamento Técnico da Soja. Retirado em 21/04/2026, de https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&-chave=1194426968.

Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. *Regras para análise de sementes*. Brasília: Mapa/ACS, 2009. 399 p. ISBN 978-85-99851-70-8. Retirado em 21/04/2026, de https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos-publicacoes-insumos/2946_regras_analise__sementes.pdf.